

Resumen y análisis de conceptos, técnicas y herramientas

Semana 13

Esta semana se revisaron diversos conceptos relacionados a proyectos de modernización. Los proyectos de modernización consisten en generar nuevo valor de negocio a partir de aplicaciones ya existentes. Una aplicación puede entenderse como un programa diseñado para realizar una función específica dentro de una organización. Con el paso del tiempo, mantener aplicaciones heredadas funcionando se vuelve un proceso complejo, costoso y demandante en términos de tiempo y recursos, especialmente cuando el software comienza a volverse obsoleto. Un ejemplo común de modernización es la reescritura de código desarrollado en COBOL hacia lenguajes de programación más modernos y actuales.

A pesar de que COBOL es considerado hoy en día un lenguaje obsoleto, sigue siendo la base de muchos sistemas críticos utilizados en sectores como la banca y las aerolíneas. Esto se debe a que muchos de estos sistemas fueron desarrollados en épocas donde el hardware y la memoria eran recursos muy limitados y costosos, por lo que el software se diseñaba con un nivel de eficiencia extremadamente alto. Gracias a ello, estos sistemas continúan siendo funcionales y confiables décadas después de haber sido creados.

Existen diversas razones por las cuales las empresas emprenden proyectos de modernización. Entre ellas destacan la necesidad de realizar mejoras a nivel organizacional, responder a requerimientos urgentes, optimizar los procesos de desarrollo de sistemas y migrar hacia arquitecturas modernas. También buscan aprovechar avances tecnológicos recientes, atender solicitudes de los usuarios para mejorar la operación de los sistemas y aumentar la capacidad de respuesta ante nuevos requerimientos, así como mejorar la calidad general de las aplicaciones.

Dentro de este contexto surge el concepto de misión crítica, el cual hace referencia a aquellos procesos o sistemas fundamentales para el funcionamiento del negocio. En muchas organizaciones, los sistemas heredados forman parte de esta misión crítica, ya que cualquier falla puede afectar operaciones esenciales.

Actualmente, los lenguajes de programación más utilizados suelen basarse en paradigmas orientados a objetos, debido a su flexibilidad y facilidad de mantenimiento. Sin embargo, reemplazar sistemas heredados desarrollados en tecnologías antiguas representa un gran desafío. Cada línea de código en estos sistemas puede tener un valor económico significativo debido a la importancia de las operaciones que soporta, por lo que modernizarlos implica proyectos de alto costo, riesgo y complejidad.

Por otra parte también se continuó con la revisión de conceptos relacionados a la estimación en el enfoque agile. Donde encontramos conceptos como la estimación relativa donde se evalúa el esfuerzo relativo, no el tiempo, a esta técnica se le suma la velocidad del equipo que mide el esfuerzo relativo y se traduce en costo. Esta velocidad se mide basándose en datos reales de sprints pasados para poder proyectar costos a futuro.

Otra técnica que se revisó es el wideband delphi que se basa en un consenso con expertos y se hace de manera anónima para evitar el sesgo.

Igualmente vimos una categoría general de tipos de técnicas de estimación en agile las cuales son las estimaciones paramétricas. Las cuales están basadas en modelos matemáticos que relacionan esfuerzo, costo, duración con variables históricas. Con estas estimaciones se da un presupuesto inicial que se va ajustando cada cierto número de sprints, utiliza como parámetros los casos de uso o puntos de funciones en vez de líneas de código para esos ajustes y como resultado obtenemos un rango de precio estimado, no un valor fijo. Entre ellas tenemos el costo por unidad de trabajo, donde a cada módulo se le asigna un valor, y se usa una métrica histórica, como por ejemplo, cada línea de código o módulo tiene un valor asignado. Por otro lado tenemos PERT donde se hacen estimaciones considerando tres principales escenarios, uno optimista, otro pesimista y el más probable.

De igual manera esta semana revisamos todo lo relacionado a la calidad y cómo medirla dentro de un proyecto. La cual se puede definir como el conjunto de características que cumplen con lo acordado, mientras que la calidad del proceso es cómo se gestionó y ejecutó el proyecto. La calidad depende de lo que el cliente necesite y el producto debe de satisfacer esas necesidades para esto se puede prever posibles errores que el producto final puede tener ya que es mucho más barato evitar esos errores que corregirlos ya cuando se tiene el producto final. Relacionado a esto también se revisaron los conceptos de exactitud y precisión, donde el primero es que tan cerca se está del valor real o objetivo mientras que el segundo es que tan consistentes son los resultados, es decir que tantas veces podemos repetir esos mismos resultados.

La calidad y su forma de gestionarse debe de planearse, y esta planeación define cómo se gestionará dicha calidad con estándares aplicables y métricas. Las normas y métricas por su parte regulan los requisitos que debe cumplir el proyecto, mientras que los indicadores nos dicen que tan buen desempeño se tiene y controlan la calidad.

Asimismo esta calidad implica un costo (COQ) ya que prevenir y evaluar las fallas tienen un costo inherente. El COQ nos dice el costo de desarrollar el proyecto con calidad y lo que cuesta arreglar las fallas que inevitablemente aparecerán.

Conceptos clave

- Proyectos de modernización
- Sistemas heredados y COBOL
- Técnicas de estimación Agile (Wideband Delphi, PERT y estimación relativa)
- Calidad del proyecto y métricas de calidad
- Costo de la calidad (COQ)

En mi opinión, los temas revisados esta semana muestran cómo la tecnología y la administración de proyectos deben mantenerse en constante adaptación para responder a las necesidades actuales de las empresas. Resulta interesante ver cómo sistemas antiguos, aunque parezcan obsoletos, continúan siendo fundamentales para organizaciones críticas

Martínez Huerta Pablo
318520245

debido a su eficiencia y confiabilidad. Esto demuestra que la innovación no siempre significa reemplazar todo, sino encontrar la manera adecuada de modernizar sin comprometer operaciones esenciales. Además, las técnicas de estimación Agile y los conceptos de calidad reflejan que el éxito de un proyecto no depende únicamente de desarrollar un producto funcional, sino también de planificar correctamente, medir resultados y prevenir errores desde etapas tempranas.